

1과목 : 대기오염방지

- 다음 중 최근에 문제되는 다이옥신의 발생원에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 미연탄화수소가 질소와 반응할 때 발생된다.
 ② 염소화합물에 의한 표백처리공정에서 발생된다.
 ③ 염화페놀 관련물질의 제조공정에서 발생된다.
 ④ 도시폐기물을 소각할 때 발생된다.
- 다음 중 상온에서 물에 대한 용해도가 가장 큰 기체는?
 ① SO₂ ② CO₂
 ③ HCl ④ H₂
- 실내 공기오염의 지표가 되는 것은?
 ① 질소 농도 ② 일산화탄소 농도
 ③ 산소 농도 ④ 이산화탄소 농도
- 액화천연가스(LNG)의 주성분으로 가장 적절한 것은?
 ① 프로판 ② 부탄
 ③ 메탄 ④ 에탄
- 직경이 200mm인 표면이 매끈한 직관을 통하여 풍량 100m³/분의 표준공기를 송풍할 때, 관내 평균풍속은?
 ① 50m/s ② 53m/s
 ③ 60m/s ④ 62m/s
- 프로판가스(C₃H₈) 1.5 Sm³를 완전 연소하는데 필요한 이론공기량(Sm³)은?
 ① 24.4 ② 35.7
 ③ 42.8 ④ 53.8
- 여과 집진장치에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 걸보기 여과 속도가 클수록 미세입자를 포집한다.
 ② 부착 먼지를 털어내는 방식에는 간헐식과 연속식이 있다.
 ③ 여포의 손상과 온도 및 압력은 무관하다.
 ④ 여포재 선택시 매연의 성상은 중요하지 않다.
- 사이클론의 집진효율을 향상시키기 위한 조건으로 옳지 않은 것은?
 ① 배기관의 지름을 크게 한다.
 ② 입구 가스의 속도를 빠르게 한다.
 ③ 사이클론 내부의 가스 회전수를 많게 한다.
 ④ 블로운 다운(blow down) 효과를 이용한다.
- 다음 중 지구 온난화에 가장 큰 영향을 주는 물질은?
 ① 염화수소 ② 암모니아
 ③ 이산화탄소 ④ 황산 미스트
- 대기오염방지시설 환기시설 설계에서 포착속도(제어속도)의 설명이 올바르게 된 것은?
 ① 오염물질이 덕트를 통과하는 최소의 속도
 ② 오염물질을 오염원에서 후드로 이동시키기 위한 속도
 ③ 오염물질이 배출구를 통과하는 속도
 ④ 오염물질이 덕트를 통과하는 최대의 속도

- 압축된 프로판(C₃H₈) 가스 1kg이 모두 기화된다면 표준상태에서 몇 Sm³가 되는가?
 ① 0.51Sm³ ② 0.69Sm³
 ③ 0.76Sm³ ④ 0.85Sm³
- 대기오염물질인 분진의 제거방법 중 적당치 않은 것은?
 ① 촉매 산화법 ② 중력 침강법
 ③ 세정법 ④ 백-필터법
- 일산화탄소의 성질을 설명한 것이다. 옳지 않은 것은?
 ① 공기보다 무겁다.
 ② 무색, 무미, 무취이다.
 ③ 연료의 불완전 연소시에 발생한다.
 ④ 헤모글로빈과의 결합력이 강하다.
- 35℃, 750mmHg 상태에서 NO₂ 100g 이 차지하는 부피는 몇 L 인가?
 ① 22.4 ② 35.6
 ③ 47.8 ④ 55.7
- 어떤 집진장치의 입구에서 분진농도가 7.2g/Sm³ 이고, 출구에서의 농도가 0.3g/Sm³ 이었다면 집진율(%)은?
 ① 91.62 ② 93.25
 ③ 95.83 ④ 97.49

2과목 : 폐수처리

- 비점오염원의 특징이 아닌 것은?
 ① 일간, 계절간의 배출량 변화가 크다.
 ② 기상조건, 지질, 지형 등의 영향이 크다.
 ③ 빗물, 지하수 등에 의하여 희석되거나 확산되면서 넓은 장소로부터 배출된다.
 ④ 지표수 유출이 거의 없는 갈수시 하천수 수질악화에 큰 영향을 미친다.
- 포기조 운전시 유의사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 조내의 미생물 농도를 적절히 유지
 ② DO농도를 적절히 유지
 ③ 침강이 잘 일어나도록 조의 깊이를 적절히 유지
 ④ 침강성이 좋은 활성슬러지가 생성되도록 적절한 환경을 조성
- 활성슬러지 공법에서 2차침전지 슬러지를 포기조로 반송시키는 주된 목적은?
 ① 슬러지를 순환시켜 배출슬러지를 최소화하기 위해
 ② 포기조 내 요구되는 미생물 농도를 적절하게 유지하기 위해
 ③ 최초침전지 유출수를 농축하기 위해
 ④ 폐수중 무기고형물을 산화하기 위해
- 완속여과의 특징을 나타낸 것이다. 이 중 잘못된 것은?
 ① 손실수도가 비교적 적다.
 ② 유지관리비가 적다.
 ③ 시공비가 적고 부지가 좁다.

- ④ 처리수의 수질이 양호하다.
20. 탈기법으로 수중의 암모니아를 제거하고자 할 때, 25℃에서 가장 적절한 pH는?
 ① 4.5 ② 5.6
 ③ 7.0 ④ 11.0
21. 폐수의 유량 20,000m³/일, 부유물질의 농도가 150mg/L 이고, 이 중 하천바닥에 침전하는 것이 30% 이면, 그 침전량은 얼마인가?
 ① 900kg/일 ② 950kg/일
 ③ 1000kg/일 ④ 1050kg/일
22. 소수성 콜로이드에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 현탁상태로 존재한다.
 ② 염에 민감하지 못하다.
 ③ 틈달효과가 크다.
 ④ 표면장력이 용매와 비슷하다.
23. 무기응집제인 알루미늄염의 장점이 아닌 것은?
 ① 적정 pH폭이 넓다.
 ② 독성이 없어 대량으로 주입할 수 있다.
 ③ 시설을 더럽히지 않는다.
 ④ 가격이 저렴하다.
24. 일반도시 폐수처리에 이용되고 있는 활성슬러지공법의 처리 순서로 옳게 배열된 것은?
 ① 유입수 → 침사지 → 1차침전지 → 포기조 → 최종침전지 → 염소접촉조 → 유출수
 ② 유입수 → 침사지 → 1차침전지 → 염소접촉조 → 포기조 → 최종침전지 → 유출수
 ③ 유입수 → 침사지 → 1차침전지 → 최종침전지 → 염소접촉조 → 포기조 → 유출수
 ④ 유입수 → 1차침전지 → 침사지 → 포기조 → 최종침전지 → 염소접촉조 → 유출수
25. 인구 5000명의 도시하수처리장에 2000m³/day의 폐수가 유입된다. 최초침전지의 규격이 15m(L)×6m(W)×3m(H)일 때 침전지의 이론적 수리학적 체류시간(HRT)는?
 ① 1.88hr ② 2.14hr
 ③ 2.68hr ④ 3.24hr
26. 0.001M-HCl 용액의 pH는? (단, HCl은 100% 이온화된다.)
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
27. 혐기성 소화조의 장점이라 볼 수 없는 것은?
 ① 폐슬러지량 감소 ② 유출수의 수질양호
 ③ 고농도 폐수처리 ④ 이용가능한 가스생산
28. 아래는 글루코스(C₆H₁₂O₆)의 혐기성 분해반응식이다. a, b로 알맞은 것은?(문제 오류로 반응식 복원에 실패했습니다 정답은 2번 입니다.)
 ① a=2, b=2 ② a=3, b=3
 ③ a=4, b=4 ④ a=3, b=4
29. 지구상에 존재하는 물의 형태중 해수가 차지하는 비율은?

- ① 약 75% ② 약 84%
 ③ 약 91% ④ 약 97%
30. 생물학적으로 질소와 인을 제거하는 A2/O 공정중 혐기조의 주된 역할은?
 ① 질산화 ② 탈질화
 ③ 인의 방출 ④ 인의 과잉섭취
31. 한 침전지가 9000m³/day의 하수를 처리한다. 침전지의 유입하수의 SS농도가 500mg/L, 침전지 유출수의 SS농도가 100mg/L일 때, 이 침전지의 SS제거율은?
 ① 60% ② 70%
 ③ 80% ④ 90%
32. 에탄올(C₂H₅OH) 100mg/L이 함유된 폐수의 이론적인 COD 값은?
 ① 209mg/L ② 227mg/L
 ③ 241mg/L ④ 26mg/L
33. 활성슬러지 공정에서 미생물량에 대한 유입 유기물량을 나타낸 것은?
 ① A/S 비 ② F/M 비
 ③ C/N 비 ④ SAR 비
34. 살수여상에 의한 폐수처리 원리로 가장 알맞은 것은?
 ① 폐수내의 고형물이 산소와 결합하여 침전물을 형성한다.
 ② 채석내의 재질에 의해 용존 유기물이 여과된다.
 ③ 폐수내의 고형물이 채석의 기공에 의해 흡수 및 흡착된다.
 ④ 채석 표면에 번식하는 미생물이 폐수와 접촉하여 유기물을 섭취, 분해한다.
35. 인체에 '카네미유증'이란 만성질환을 발생시키는 유해물질은?
 ① Cd ② PCB
 ③ F ④ Mn

3과목 : 폐기물처리

36. 폐기물을 새로운 수단인 파이프라인의 수송의 단점이 아닌 것은?
 ① 잘못 투입된 물건의 회수 곤란
 ② 조대폐기물은 파쇄, 압축 등의 전 처리 필요
 ③ 장거리 수송의 곤란
 ④ 폐기물 발생 밀도가 높은 곳은 사용 불가능
37. 폐기물 관리에 있어서 가장 우선적으로 중점을 두어야 할 분야는?
 ① 재회수 및 재활용 ② 처리
 ③ 최종처분 ④ 감량화
38. 어느 도시지역의 쓰레기 수거량은 179,250 ton/년 이다. 이 쓰레기를 1,363명이 수거한다면 수거능력(MHT)은? (단, 1일 작업시간은 8시간, 1년 작업일수는 310일이다.)
 ① 1.45 ② 1.77
 ③ 1.89 ④ 1.96

39. 총고형분이 70000ppm인 산업폐기물을 300m³를 매립하고 있다. 이중취발성고형물(VS)이 50% 이었다면 LFG(m³)는? (단, LFG=메탄, 메탄 발생량은 VS kg당 0.5m³ 발생한다고 가정함)
- ① 5250 ② 6250
③ 7250 ④ 8250
40. 폐기물을 파쇄시키는 과정에서 발생할 수 있는 문제점과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 먼지 발생 ② 소음 및 진동발생
③ 폭발 발생 ④ 침출수 발생
41. 슬러지나 분뇨의 탈수 가능성을 나타내는 것은?
- ① 균등계수 ② 알카리도
③ 여과비저항 ④ 유효경
42. 화상위에서 쓰레기를 태우는 방식으로 플라스틱처럼 열에 열화, 용해되는 물질의 소각에 적합하여 체류시간이 길고 국부적으로 가열될 염려가 있는 소각로는?
- ① 고정상 ② 화격자
③ 회전로 ④ 단단로
43. 폐기물 발생량의 조사방법으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 적재차량 계수분석 ② 직접계근법
③ 간접계근법 ④ 물질수지법
44. 어느 도시 쓰레기를 분류하여 성분별로 수분함량을 측정한 결과 구성비가 중량으로 음식물 30%, 종이 50%, 금속 20% 이고, 수분함량은 각각 70%, 20%, 10%이었다. 이 쓰레기의 수분함량은 몇 %인가?
- ① 30% ② 33%
③ 36% ④ 39%
45. 쓰레기의 소각능력이 100 kg/m² · hr이고, 소각할 쓰레기의 양이 7500 kg/day 이다. 하루 8시간 소각로를 운전한다면 화격자의 면적(m²)?
- ① 10.90 ② 9.38
③ 6.38 ④ 5.69
46. 유해 폐기물을 처리하는 기술인 용매추출에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 미생물로 분해시키기 어려운 물질이 함유된 폐기물에 적합한 기술이다.
② 활성탄을 이용하여 흡착하기에 농도가 너무 높은 물질이 함유된 폐기물에 적합한 기술이다.
③ 용매는 극성이 있어 제거하고자 하는 성분을 용매로 흡수시킬 수 있어야 한다.
④ 용매는 증류 등에 의한 방법으로 회수가 가능하여야 한다.
47. 도시쓰레기의 소각시 장점이 아닌 것은?
- ① 위생적이다.
② 운전비용이 적게 든다.
③ 폐열이용이 가능하다.
④ 매립 쓰레기량이 감소한다.
48. 인구가 200,000명인 지역에서 일주일 동안 수거한 쓰레기량

은 1500m³이다. 1인 1일 쓰레기 발생량은? (단, 쓰레기밀도 0.5 ton/m³ 이다.)

- ① 3.50 kg/인 · 일 ② 4.45 kg/인 · 일
③ 5.36 kg/인 · 일 ④ 6.43 kg/인 · 일

49. 슬러지의 안정화 방법으로 볼 수 없는 것은?

- ① 혐기성 소화 ② 살수여상법
③ 호기성 소화 ④ 퇴비화

50. 부피가 1,000m³고 밀도가 400 kg/m³인 폐기물을 밀도가 600 kg/m³가 되도록 압축시키면 부피는 얼마로 되는가?

- ① 454m³ ② 521m³
③ 593m³ ④ 667m³

51. 쓰레기의 고위발열량이 11,000 kcal/kg 이고 수소 조성비가 13%, 수분함량이 5%일 때 저위발열량은?

- ① 약 9900 kcal/kg ② 약 10300 kcal/kg
③ 약 10500 kcal/kg ④ 약 10700 kcal/kg

52. 슬러지를 개량(conditioning)하는 가장 큰 목적은?

- ① 탈수성 향상 ② 조성의 변화
③ 악취 제거 ④ 부패 방지

53. 폐기물에서 에너지를 회수하는 방법이 아닌 것은?

- ① 혐기성 소화 ② 슬러지 개량
③ RDF 제조 ④ 소각열 회수

54. 슬러지 처리의 일반적인 계통도로 옳은 것은?

- ① 농축 - 안정화 - 개량 - 탈수 - 소각 - 최종처분
② 안정화 - 농축 - 개량 - 탈수 - 소각 - 최종처분
③ 안정화 - 농축 - 탈수 - 개량 - 소각 - 최종처분
④ 안정화 - 탈수 - 농축 - 개량 - 소각 - 최종처분

55. 85%의 함수율을 갖고 있는 쓰레기를 건조시켜 함수율이 25%가 되었다면 쓰레기 1톤에 대하여 증발하는 수분의 양은? (단, 비중은 1.0)

- ① 600kg ② 700kg
③ 800kg ④ 900kg

4과목 : 소음 진동학

56. 소음계의 구성 요소에서 음파의 미약한 압력변화(음압)를 전기 신호로 변환하는 것은?

- ① 정류회로 ② 마이크로폰
③ 동특성조절기 ④ 청감보정회로

57. 마스킹 효과에 관한 내용으로 알맞지 않은 것은?

- ① 음파의 맥동에 의해 일어난다.
② 두 음의 주파수가 비슷할 때 효과가 대단히 커진다.
③ 두 음의 주파수 차가 클 때는 Doppler 현상에 의해 효과가 감소한다.
④ 두 음의 주파수가 거의 같을 때는 효과가 감소한다.

58. 사람의 귀는 기능상 외이, 중이, 내이로 구분될 수 있다. 다음 중 내이에 관한 설명으로 틀린 것은?

레벨차(dB)	3	4, 5	6, 7, 8, 9
보정치(dB)	-3	-2	-1

- ① 음의 전달 매질은 액체이다.
- ② 이소골에 의해 진동음압을 20배 정도 증폭시킨다.
- ③ 이관은 중이의 기압을 조정한다.
- ④ 난원창은 이소골의 진동을 외우각 중의 림프액에 전달하는 진동판이다.

59. 어떤 기계의 가동진동레벨이 77dB이고 정지(배경)진동레벨이 68dB이었다면 이 기계의 발생 진동 레벨은?

- ① 76dB ② 75dB
- ③ 74dB ④ 73dB

60. 파동의 종류 중 ‘횡파’에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 파동의 진행방향과 매질의 진동방향이 서로 평행한다.
- ② 매질이 없어도 전파된다.
- ③ 물결파(수면파)는 횡파이다.
- ④ 지진파의 S파는 횡파이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	③	②	②	②	①	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	①	④	③	④	②	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	①	④	③	②	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	④	②	④	④	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	②	②	③	②	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	①	③	②	①	②	①	①